

编号:

密级:

先进技术储备类项目 立项任务书

课题名称 基于电子认证和 AI 识别的建筑产业工人服务
平台的应用研究

承担单位 南京中建八局智慧科技有限公司
(盖章)

起止时间 2026 年 1 月-2026 年 12 月

中建八局第三建设有限公司

一、课题基本信息

课题名称	基于电子认证和 AI 识别的建筑产业工人服务平台的应用研究		
承担单位	南京中建八局智慧科技有限公司	课题负责人	张平
所属领域 (在□中打√，可多选)	□1. 建筑设计与勘察 □2. 市政规划 □3. 建筑施工技术 □4. 地基基础 □5. 建筑材料 □6. 建筑设备 □7. 基础设施施工技术 ☒8. 信息技术 □9. 工程管理		
主要内容(100字以内)	本课题依托现有建筑产业工人管理平台项目，结合智慧工地管理办法，主要研究内容包括： 1. 基于电子认证体系的电子合同签订研究 2. 基于实名制数据建立工人评价模型的研究 3. 基于 AI 识别的考勤辅助与陌生人员预警研究		
创新点 (150字以内)	1) 研究电子认证驱动的多源数据可信关联技术，实现劳动合同、身份信息和项目履历等数据的统一认证与全过程追溯。 2) 研究基于多源行为数据融合的动态评价算法，实现工人能力画像自动生成与综合能力客观评价。 3) 研究基于 AI 视觉识别的多源感知融合技术，实现考勤真实性智能校验和施工现场风险主动预警。		
预期的成果(形式、数量)和知识产权	1) 建筑产业工人管理平台系统 1 套 2) 申请发明专利 1 项 3) 综合研究报告 1 篇 4) 软件著作权 1 项		

经费概算	总投资	100 万元	其中自筹资金	20 万元
起始时间	2026 年 1 月-2026 年 12 月		实施周期(以月 计算)	12
完成时间	2026 年 12 月		申报日期	2026 年 6 月

二、课题目标与任务

1、课题背景与科研意义（现状、问题、研究的必要性、与国家重大需求及行业发展前沿的贴合度，2000 字以内）
1) 现状 近年来，随着建筑行业数字化转型不断推进，国家先后出台《新时期产业工人队伍建设改革方案》《关于加快培育新时代建筑产业工人队伍的指导意见》等政策文件，明确提出推进建筑产业工人职业化、专业化发展，加强实名制管理、技能培训认证和权益保障体系建设。各地住建主管部门也陆续推进建筑工人实名制管理平台建设和劳动合同电子化应用，推动建筑劳务管理向数字化、智能化方向发展。 目前，大部分施工企业已建立实名制管理系统，并通过门禁、考勤设备实现人员进出场管理。但在实际应用过程中，实名制管理、劳动合同管理、考勤管理、技能评价等业务系统相互独立，数据难以共享，尚未形成覆盖工人全生命周期的数字化管理体系。同时，人工管理和经验管理仍占较大比例，产业工人数字化管理水平有待进一步提升。 2) 存在的问题

项目研究过程中主要面临的问题有：

2.1 劳动合同管理数字化程度不足，劳动关系管理缺乏可信支撑

当前建筑行业劳动合同管理仍以纸质签署或线下办理为主，存在签署效率低、档案管理复杂、合同真实性验证困难等问题。合同签订、履约管理、实名制管理等业务环节相互独立，缺少统一的电子认证和可信存证机制，难以实现劳动关系全过程数字化管理。在劳务纠纷处理过程中，合同签署记录、履约过程和考勤数据之间缺乏有效关联，导致取证成本高、责任界定困难，对企业合规管理和工人权益保障带来挑战。

2.2 建筑产业工人评价缺乏客观量化依据，无法辅助企业的后续用工

目前施工企业对产业工人的能力评价主要依赖项目管理人员经验判断，评价标准不统一，主观性较强。工人的技能水平、身体状况、安全表现、工作效率等关键数据尚未得到有效整合和量化分析，难以形成科学、动态的人员画像体系，无法对企业后续的用工，提供有效的数据支撑。

2.3 施工现场人员管理缺乏多维数据验证机制，考勤与风险管控能力不足

当前施工现场人员管理主要依赖实名制闸机考勤，缺少视频感知、行为分析等数据协同验证手段，在工时认定、劳务纠纷处理等场景下难以提供完整可信的证据链。同时，对陌生人员闯入、异常聚集等风险行为缺乏主动识别和实时预警能力，现场安全管理仍存在一定风险隐患。

3) 课题研究的必要性

3.1 从政策层面分析

国家意志正强力推动建筑产业工人队伍建设，住房和城乡建设部等部门明确提出要培育专业化、技能化的建筑产业工人队伍，实现农民工向产业工人的现代化转型，政策导向要求落实实名制管理、保障工资支付、加强职业技能培训与认证，为本课题提供了刚性的制度需求。

3.2 从市场需求侧分析

价值主张清晰且能覆盖产业链多个环节，对于建筑施工总包单位及大型房企，可以降低管理成本与合规风险，尤其在农民工工资支付监管、实名制落地及现场安全风险等政府严管领域，提供了可追溯、可审计的数字化解决方案。这不仅能有效规避因劳务纠纷引发的行政处罚与信用扣分风险，更能通过 AI 预警机制将潜在的群体性事件隐患消灭于萌芽，切实保障企业的品牌声誉与经营安全。

3.3 从市场容量分析

全国具有资质的建筑施工总承包企业数量可观，每年在建项目数以万计。以江苏南京地区为例，服务公司内部项目 50+，同时逐步拓展外部项目 2-3 个，年收入可达 200 万元以上。随着产品在更多总包单位及项目中落地，渗透率持续提升，整体市场空间将具备显著的成长性。

4) 与国家重大需求及行业发展前沿的贴合度

本课题紧密契合国家关于产业工人队伍建设改革、数字中国建设和人工智能赋能产业发展的战略要求，响应建筑行业实名制管理、电子合同应用和智慧工地建设的发展需求。课题围绕建筑产业工人数字身份构建、多维评价模型建立和多源感知融合应用等方向开展研究，融合电子认证、人工智能视觉识别、多源数据融合分析等前沿技术，推动建筑劳务管理由传统经验管理向数据驱动管理转变。

研究成果可为建筑产业工人职业化管理、企业数字化转型以及行业数字化治理提供支撑，具有较好的推广应用价值和行业示范意义。

2、课题研究目标（研究总目标、总体研究方向、达到的水平，300 字以内）

1) 课题研究总目标

构建以总包单位为核心、覆盖‘入场—履约—评价’关键环节的建筑产业工人数字化管理平台，为迈向全生命周期数字赋能奠定坚实基础。

2) 总体研究方向

重点研究电子认证与可信存证、多源数据融合评价、AI 视觉识别与时空关联分析等技术在建筑产业工人管理场景中的应用方法，形成可复制、可推广的技术方案和产品成果。

3) 课题研究达到的水平

建设具有独立原创性和自主权的‘智慧劳务’理论方法。采用先进架构，深度融合 AI 识别技术，实现考勤辅助、陌生人与异常人员预警，为项目安全防护提供更多管理手段。结合实名制推动劳务电子合同便捷应用，构建基于客观数据的工人评价体系，打造公司级建筑产业工人人才库，为业务健康发展提供人才服务。

3、课题研究内容（包括可能的任务分解，3000 字以内）

1) 建筑产业工人电子认证与电子合同管理技术研究

针对建筑行业劳动合同管理数字化程度不足、劳动关系管理缺乏可信支撑的问题，研究电子认证体系在建筑产业工人管理中的应用模式，构建覆盖身份认证、合同签署、履约存证全过程的可信劳动关系管理体系。

(1) 建筑产业工人数字身份认证机制研究

研究建筑产业工人实名制管理与电子认证体系融合应用方法，探索身份核验、人脸识别认证、实名认证绑定等技术路径，建立工人唯一数字身份标识，实现身份信息可信认证与统一管理。

(2) 建筑行业电子合同可信签署技术研究

研究电子签名、电子签章及意愿认证等技术在建筑劳务合同场景中的应用，建立符合建筑行业特点的电子合同签署流程，实现劳动合同线上签订、变更、续签和解除全过程数字化管理。

(3) 电子合同履约关联与可信存证技术研究

研究电子合同、实名制考勤、项目履约等业务数据关联机制，建立合同履行过程可信存证体系，实现劳动关系全过程可追溯管理，为劳务纠纷处理提供可信依据。

2) 基于多维行为数据的建筑产业工人智能评价技术研究

针对工人评价缺乏客观量化依据的问题，研究建筑产业工人全生命周期数据融合与评价方法，构建科学、客观、动态的工人智能评价体系。

(1) 建筑产业工人评价指标体系研究

研究影响产业工人综合能力的关键因素，建立涵盖职业资质、履约能力、安全行为、工作效率、信用记录等维度的评价指标体系。

(2) 多源数据融合与评价模型研究

研究实名制数据、考勤数据、培训数据、安全管理数据、项目履约数据等多源业务数据融合方法，建立数据驱动的工人综合评价模型，实现评价结果客观量化。

(3) 工人能力画像与人才库构建研究

研究工人能力画像构建方法，对工人专业技能、履约能力、安全表现等特征进行动态分析，形成工人能力标签体系和企业专属产业工人人才库。

3) 基于多源感知融合的智能考勤与风险预警技术研究

针对施工现场人员管理缺乏多维数据验证机制的问题，研究 AI 视觉识别与实名制

管理融合应用技术，提升现场人员管理智能化水平。

(1) AI 视觉识别与实名制协同验证技术研究

研究视频识别、人脸特征匹配与实名制数据关联技术，建立施工现场人员身份智能核验机制，实现人员身份精准识别。

(2) 多源考勤数据融合与真实性校验技术研究

研究闸机考勤数据与 AI 视频识别数据融合分析方法，建立考勤真实性智能佐证机制，实现工时记录自动核验与异常考勤识别。

(3) 施工现场异常人员识别与风险预警技术研究

研究陌生人员识别、异常行为分析及风险预警机制，实现施工现场异常人员实时发现和主动预警，提高项目现场安全管理能力。

4、技术路线（课题研究方法、手段、步骤等研究方案，1000 字以内）

1)研究方法：

采用文献研究、案例分析、场景调研和技术验证相结合的研究方法开展课题研究。首先，系统研究国内外建筑产业工人管理、电子认证、人工智能识别及数字化转型相关理论与实践成果，分析行业发展趋势和技术应用现状。其次，选取行业典型劳务管理平台和智慧工地应用案例开展对比分析，梳理现有解决方案的优势与不足。然后，结合施工现场实际业务场景，通过实地调研、需求分析和技术论证，研究电子认证、多源数据融合、智能识别等关键技术在建产业工人管理中的应用方法。最后，通过项目试点验证研究成果的可行性和适用性，并持续优化技术方案。

2)手段：

组建由产品、研发、实施及行业专家组成的课题团队，通过实地调研、专题访谈、数据分析和系统验证等方式开展研究。围绕劳动合同管理、工人评价和现场监管等核心场景，深入调研总包单位、劳务企业及产业工人的实际需求，收集业务数据和应用案例。在此基础上，建立电子合同管理、工人评价模型和智能考勤预警等研究场景，运用数据分析、模型构建和系统验证等手段开展关键技术研究，并通过实际项目应用持续优化研究成果。

3)研究步骤：

第一阶段，开展行业政策研究和业务需求调研，梳理建筑产业工人管理现状及存在问题，明确课题研究目标和技术路线。

第二阶段，围绕电子认证与电子合同管理、多维数据融合评价、多源感知智能识别等方向开展关键技术研究，形成数字身份管理、工人评价和智能考勤预警等技术方案。

第三阶段，构建工人评价模型和智能识别模型，建立多源数据融合体系，完成相关技术的系统实现与集成验证。

第四阶段，在实际工程项目中开展试点应用，对研究成果进行测试评估和优化完善，形成研究报告、知识产权成果及可推广的行业解决方案。

5、创新与突破（技术突破的创新性，分点描述，500字以内）

1) 电子认证驱动的多源数据可信关联技术

针对建筑产业工人身份信息、劳动合同和项目履历等数据分散、关联困难的问题，研究电子认证与多源业务数据可信关联技术，通过统一数字身份标识、电子签章认证和数据映射机制，实现跨系统、跨项目数据自动关联与全过程留痕，提升劳动关系管理的可信性和可追溯性。

2) 多源行为数据融合的动态评价算法

针对传统工人评价主观性强、评价维度单一的问题，研究基于工种资质、考勤记录、安全行为和履约表现等多维数据融合的动态评价算法，通过指标权重动态调整和能力画像建模技术，实现工人综合能力的客观量化评价和智能推荐，为后续的公司用工提供数据支撑。

3) 基于AI视觉识别的多源感知融合技术突破

针对传统实名制考勤数据单一、现场风险识别能力不足的问题，研究AI视觉识别、多源感知融合与时空关联分析技术，通过视频识别数据与闸机实名制数据协同验证，实现考勤真实性智能校验、异常人员自动识别和风险主动预警，提升施工现场智能化监管水平。

6、研究支撑条件（目前研究基础、管理措施、依赖条件，500字以内）

本课题依托现有建筑产业工人管理平台项目及智慧工地管理体系，具备良好的研究基础与实施条件。在前期建设中，已形成较为完善的工人实名制管理数据体系，涵盖人员基本信息、进出场记录、考勤数据及项目参与情况，为本课题开展数据分析与模型研究提供了可靠的数据支撑。同时，平台已具备基础的信息化管理功能与数据接口能力，可支持电子认证、数据调用及系统扩展。

在研究基础方面，课题组已围绕电子认证、实名制管理及智能识别等相关技术开展了一定的调研与应用探索，初步掌握电子合同在线签署流程设计方法、人员行为数据建模思路及AI视觉识别技术在工地场景中的应用路径，为后续研究奠定基础。

在管理措施方面，课题实行负责人统筹、模块化分工的管理模式，分别对应电子合同体系研究、工人评价模型研究及AI识别应用研究三个子方向，定期开展进度汇报与阶段评审，确保研究协同推进与质量可控。

在依托条件方面，课题依托单位具备智慧工地相关软硬件环境及数据资源支持，可提供服务器、数据库及算法运行环境，同时具备与施工现场对接的实际应用场景。此外，项目团队具备信息化系统开发与工程管理经验，可为课题实施提供技术与工程化保障。

7、课题风险预估及应对措施（500字以内）

课题可能的风险如下：

1) 实名制基础数据获取难度大

应对措施：第一是通过与政府或第三方数据中心对接，实现部分同步。第二是通过合理的手段（如爬虫）从外部平台获取数据。将以上数据与平台内部产生的业务数据（如合同、考勤、评价）统一汇入自主构建的企业级数据中台，随着业务量越来越大，会形成公司自己层面的数据规模。

2) 现场环境错综复杂，AI识别准确度不高

应对措施：可通过优化摄像头安装角度与高度、增加补光与红外夜视设备、升级适配工地环境的硬件终端等方式提升识别质量。

3) 工人数字化意识淡薄，推广难

应对措施：可通过简化操作流程、支持语音引导与协助签署、开展班前会集中培训等方式降低使用门槛，逐步培养使用习惯

三、课题预期成果

1、课题预期成果 1) 专利 申请发明专利1项 2) 标准（规范） 3) 软件 申请软件著作权1项 4) 论文 5) 研究报告 综合研究报告1篇 6) 其他 建筑产业工人管理平台系统1套
2、其他：（若适用，可描述可能产生的其他成果，包括常态性研究团队，人才队伍建设等，200 字以内） 在人才队伍建设方面，平台将工人参与过的重大项目、使用的工艺技术、获得的评价等都记录在案，同时为每位工人建立唯一的、贯穿整个职业生涯的数字身份。构建基

于客观数据的工人多维度评价体系，沉淀公司级建筑产业工人人才库，实现优质工人跨项目高效调配，以人才数据资产驱动品牌升级。

四、课题年度计划及年度目标

年度	课题年度计划及年度目标		
2026	时间安排	研究内容	年度目标
	2026 年 1 月	开展课题启动与需求调研，梳理智慧工地管理需求及现有建筑产业工人管理平台功能。	完成课题实施方案及总体技术路线设计。
	2026 年 2 月	调研电子认证、电子签章及电子合同相关政策、标准与行业应用模式。	完成电子合同技术方案设计。
	2026 年 3 月	研究电子合同签订业务流程，开展实名认证、人脸识别及实名绑定机制研究。	建立电子实名认证基础体系。
	2026 年 4 月	开展电子合同模块原型设计与基础功能开发，实现电子签章、防篡改等基础功能。	完成电子合同原型系统开发。
	2026 年 5 月	梳理实名制数据内容，包括考勤、培训、安全教育、违章等数据。	建立工人实名制数据基础库。
	2026 年 6 月	建立工人评价指标体系，研究工人信用评价与履约评价方法。	初步形成工人评价模型框架。
	2026 年 7 月	开展工人画像研究与评价模型算法设计，建立工人画像数据库。	完成工人评价模型初版设计。
	2026 年 8 月	调研 AI 视觉识别技术，开展人脸识别考勤辅助研究。	完成 AI 考勤辅助技术方案。
	2026 年 9 月	建立施工现场人员识别数据集，研究陌生人员识别与异常预警算法。	建立 AI 识别基础数据集。
	2026 年 10 月	开展 AI 识别算法优化与监控接口联调，实现陌生人员预警功能。	完成 AI 识别与预警原型开发。
	2026 年 11 月	完成电子合同、工人评价、AI 识别等模块集成测试与优化。	完成系统集成与试运行。
	2026 年 12 月	整理课题成果，完成研究报告、成果总结及知识产权申报。	完成课题验收材料及阶段成果交付，形成智慧工地综合管理解决方案。

五、课题经费支出预算表

单位：万元（保留两位小数）

一、经费支出预算						
序号	预算科目	合计	资助经费支出		自筹经费支出	
			立项至中期	中期至验收	立项至中期	中期至验收
(一)	直接费用	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	设备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1)	购置设备费	44.00	14.00	20.00	2.00	8.00
(2)	试制设备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3)	设备租赁费（或折旧）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(4)	无形资产支出（软件购置及开发）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	测试化验加工费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	燃料动力费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	差旅费	2.00	0.00	0.50	0.50	1.00
6	会议费	1.40	0.00	0.40	0.00	1.0
7	出版/文献/信息传播/知识产权事务费	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00
8	劳务费	51.10	20.00	25.10	2.00	4.00
9	专家咨询费（课题评审、验收、成果论证等）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	科研技术服务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(二)	间接费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	总体经费支出合计	100.00	34.00	46.00	6.00	14.00
二、经费来源						
序号	经费类型	合计	立项至中期		中期至验收	
(一)	申请从专项经费获得的资助	80.00	34.00		46.00	
(二)	自筹经费来源	20.00	6.00		14.00	
1	其他财政拨款	0.00	0.00		0.00	
2	单位自有货币资金	0.00	0.00		0.00	
3	其他资金	0.00	0.00		0.00	
	总体经费来源合计	100.00	40.00		60.00	

六、课题的承担单位、参加单位及主要研究人员

课题负责人							
序号	姓名	工作单位	职务	职称	投入本课题的全时工作时间（人月）	在本课题中承担的具体任务	人员分类
1	张平	南京中建八局智慧科技有限公司	高级研发工程师	中级	12	负责课题的统筹组织、高质量执行	课题负责人
主要研究人员							
2	叶嵩	南京中建八局智慧科技有限公司	分公司总经理	副高级	12	项目总协调	课题骨干
3	邢澄	中建八局第三建设有限公司	部门经理	副高级	12	业务调研，技术把控	课题骨干
4	国宏雪	中建八局第三建设有限公司	部门副经理	副高级	12	业务调研，技术把控	课题骨干
5	张杰	中建八局第三建设有限公司	业务经理	中级	12	业务调研、拓展	课题骨干
6	李巍	中建八局第三建设有限公司	业务经理	中级	12	业务调研、拓展	课题骨干
7	吴英琛	南京中建八局智慧科技有限公司	部门经理	中级	12	业务调研、拓展	课题骨干
8	于东亚	南京中建八局智慧科技有限公司	中级研发工程师	中级	12	负责项目测试工作，保证系统无问题露出	其他研究人员
9	袁颢	南京中建八局智慧科技有限公司	初级研发工程师	初级	12	负责系统研发工作	其他研究人员
10	陈茜	南京中建八局智慧科技	中级研发工程师	中级	12	负责系统研发工作	其他研究人员

		有限公司					
11	张涛	南京中建八局智慧科技有限公司	中级研发工程师	中级	12	负责系统运维实施	其他研究人员
12	王娟	南京中建八局智慧科技有限公司	中级研发工程师	中级	12	负责发明专利申报工作	其他研究人员
13	张权	南京中建八局智慧科技有限公司	高级研发工程师	中级	12	负责系统整体设计,推进	其他研究人员
14	陈子晗	南京中建八局智慧科技有限公司	中级研发工程师	中级	12	负责产品设计	其他研究人员
15	侯杰标	南京中建八局智慧科技有限公司	中级研发工程师	中级	12	负责系统研发	其他研究人员
填表说明:		1. 职称分类: 正高级、副高级、中级、初级、其他; 2. 人员分类: 课题负责人、课题骨干、其他研究人员; 3. 课题固定研究人员需填写人员明细。					

七、课题计划书签订各方签章

课题承担单位（乙方）审核意见
总工（签字）： （单位盖章） 年 月 日
课题组织单位审核意见
负责人（签字）： （单位盖章） 年 月 日
局（甲方）审核意见
总工（签字）： （盖章） 年 月 日

八、共同条款

甲乙双方共同遵守《中建八局第三建设有限公司科技管理手册》（以下简称《手册》）：

1. 乙方必须按要求编报半年及年度计划执行情况、下一年度经费预算和有关统计报表，提交甲方科技主管部门，如果逾期不报，甲方科技主管部门可根据调查情况有权提出暂停拨款的建议，报局主管领导审核批准后执行。

2. 任务执行过程中，乙方如需调整任务，应根据《手册》中有关规定，向甲方科技主管部门提出变更内容及其理由的申请报告，经甲方科技主管部门审核后报甲方主管领导审核后实施。未经接到正式批准书以前，双方须按原任务书履行，否则后果由自行调整的一方负责。

3. 乙方因某种原因（如：与申请表内容有出入、挪用经费、技术措施或某些条件不落实）致使计划无法执行，而要求中止任务，应视不同情况，部分、全部退还所拨经费；如乙方没有提出中止任务的要求，甲方科技主管部门可根据调查情况有权提出中止任务的处理建议，报局科学技术委员会审核批准后执行。

4. 乙方承担任务所需拨付的经费按《手册》《中建八局第三建设有限公司技术开发费财务管理暂行办法》管理和使用。

5. 乙方因项目需要，可以与协作单位签署合作协议并独立承担相关责任，所签署的协议文件应在甲方科技主管部门处备案。

6. 项目应在规定执行期结束后二个月内组织验收，乙方提前一个月提出申请，由甲方组织验收。如果项目不能在规定的期限内验收，乙方应提交延期验收申请，说明延期原因。

7. 甲方有义务根据实施任务书规定的工作进度和相关预算，对乙方进行相应的阶段检查，乙方应该配合甲方的检查。

8. 本课题实施任务书签订各方均负有相应的责任。若有争议或纠纷时，按《手册》及的有关条款处理。

9. 对课题可能产生的知识产权作如下约定：

- （1）研究成果所涉及的知识产权归甲、乙双方所有；
- （2）研究成果发布或申请（如专利）由甲、乙双方共同贯名；
- （3）乙方具有研究成果转化使用权，并享受由此产生的经济效益。

10. 课题申请表正式文本一式四份，甲方两份、乙方二份。

附件：课题技术成熟度评估表（产品型）

课题名称				
课题类型				
技术成熟度				
关键成果名称	成熟度目标评级	成熟度实际评级	目标完成率	评分理由
整体课题完成率		注： 关键成果技术成熟度完成率=实际等级/目标等级 课题完成率取各关键成果平均完成率		
成熟度等级		成熟度定义		
L1 报告级		• 识别已公开的技术基本原理用作研究基础 • 明确基本原理的假设条件和适用范围		
L2 方案级		• 已有产品理念或概念雏形 • 明确产品应用领域		
L3 功能级		• 完成产品关键功能实验室环境下试验/仿真验证 • 产品技术路线可行性已确认		
L4 部件级		• 形成产品关键部件，通过实验室环境下试验/仿真验证，可实现关键功能		
L5 初样级		• 产品关键部件形成基本架构，能够运行基础功能 • 产品初样通过模拟现场实际工况试验/仿真验证		
L6 正样级		• 产品功能已基本完成研发 • 产品正样通过近似现场实际工况验证		
L7 终样级		• 产品样机/软件通过 1-3 个项目测试验证		
L8 应用级		• 产品开始小规模在 3 个以上项目试点应用，得到用户验证认可，具备产业化条件		
L9 产品级		• 产品大规模在内外外部超过 10 个项目推广应用，产业化条件成熟		
转化周期（仅适用于先进技术储备类）				
预计转化时间				
转化风险与支撑要素				

附件：课题技术成熟度评估表（技术型）

课题名称				
课题类型				
技术成熟度				
关键成果名称	成熟度目标评级	成熟度实际评级	目标完成率	评分理由
整体课题完成率		注： 关键成果技术成熟度完成率=实际等级/目标等级 课题完成率取各关键成果平均完成率		
成熟度等级		成熟度定义		
L1 报告级		• 识别已公开的技术基本原理用作研究基础 • 明确基本原理的假设条件和适用范围		
L2 方案级		• 完成技术基本构成分析 • 初步明确技术路线 • 明确技术的研究方向和应用领域		
L3 功能级		• 技术已通过可靠的理论推导计算和论证 • 技术路线可行性已通过文献研究和计算试验得到确认		
L4 部件级		• 关键子项技术通过实验室环境下验证		
L5 初样级		• 各子项技术组成基本架构，通过模拟现场实际工况验证		
L6 正样级		• 全部技术通过近似现场实际工况验证 • 形成技术应用结论		
L7 终样级		• 技术通过 1-3 个项目测试验证 • 参编行业、国家、国际标准		
L8 应用级		• 技术在 3 个以上项目试点应用，具备复用性 • 主编行业、国家、国际标准		
L9 产品级		• 技术在内外 10 个以上项目推广应用，可进行技术转移		
转化周期（仅适用于先进技术储备类）				
预计转化时间				
转化风险与支撑要素				

产品载体类

课题名称		
课题类型		
技术成熟度		
关键技术名称	成熟度评级	评级理由备注
课题平均成熟度		
成熟度等级	成熟度定义	
L1 报告级	• 识别已公开的技术基本原理用作研究基础 • 明确基本原理的假设条件和适用范围	
L2 方案级	• 已有产品理念或概念雏形 • 明确产品应用领域	
L3 功能级	• 完成产品关键功能实验室环境下试验/仿真验证 • 产品技术路线可行性已确认	
L4 部件级	• 形成产品关键部件，通过实验室环境下试验/仿真验证，可实现关键功能	
L5 初样级	• 产品关键部件形成基本架构，能够运行基础功能 • 产品初样通过模拟现场实际工况试验/仿真验证	
L6 正样级	• 产品功能已基本完成研发 • 产品正样通过近似现场实际工况验证	
L7 终样级	• 产品样机/软件通过真实项目测试验证	
L8 应用级	• 产品开始小规模在 1-10 个项目试点应用，具备产业化条件	
L9 产品级	• 产品大规模在内外部超过 10 个项目推广应用，产业化条件成熟	
转化周期		
预计转化时间		
转化风险与支撑要素		

附件：课题技术成熟度评估表

技术类

课题名称		
课题类型		
技术成熟度		
关键技术名称	成熟度评级	评级理由备注
课题平均成熟度		
成熟度等级	成熟度定义	
L1 报告级	• 识别已公开的技术基本原理用作研究基础 • 明确基本原理的假设条件和适用范围	
L2 方案级	• 完成技术基本构成分析 • 初步明确技术路线 • 明确技术的研究方向和应用领域	
L3 功能级	• 技术已通过可靠的理论推导计算和论证 • 技术路线可行性已通过文献研究和计算试验得到确认	
L4 部件级	• 关键子项技术通过实验室环境下验证	
L5 初样级	• 各子项技术组成基本架构，通过模拟现场实际工况验证	
L6 正样级	• 全部技术通过近似现场实际工况验证 • 形成技术应用结论	
L7 终样级	• 技术通过 1-3 个项目测试验证 • 参编行业、国家、国际标准	
L8 应用级	• 技术在 3 个以上项目试点应用，具备复用性 • 主编行业、国家、国际标准	
L9 产品级	• 技术在内外部 3 个以上项目推广应用，可进行技术转移	
转化周期		
预计转化时间		
转化风险与支撑要素		